

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

ME-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mechanical Vibration

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Solve any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the causes and effects of vibration? Explain the term logarithmic decrement as applied to damped vibration.

कंपन के कारण और प्रभाव क्या हैं? मंद कंपन पर लागू शब्द लघुगणकीय अपघटन की व्याख्या कीजिए।

b) A gun barrel weight 300 kg and has a recoil spring of stiffness 250N/mm. The barrel recoils 0.8m on firing. Determine the (i) Critical recoil velocity of the gun, (ii) Critical damping coefficient of the dashpot engaged at the end of the recoil stroke.

एक बंदूक बैरल का वजन 300 किलोग्राम हैं और इसमें 250N/mm कठोरता का एक recoil spring हैं। बैरल फायरिंग पर 0.8 मीटर पीछे हट जाता है। बंदूक के (i) महत्वपूर्ण पुनरावृत्ति वेग का निर्धारण करें, (ii) डैशपॉट के क्रिटिकल damping coefficient जो कि recoil स्ट्रोक के अंत में लगा है।

ME-502-CBGS

PTO

2. a) A shaft of 100mm diameter and 1 meter long has one of its ends fixed and the other end carries a disc of mass 500kg at a radius of gyration of 450 mm. The modulus of rigidity for the shaft material is 80 GN/m². Determine the frequency of torsional vibration.
 100 मिमी व्यास और 1 मीटर लम्बे शाफ्ट का अपना एक सिरा फिक्स होता है और दूसरे छोर पर 450 एमएम के रेडियस ऑफ गायरेशन के दायरे में 500 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। शाफ्ट सामग्री के लिए कठोरता के मापांक 80 GN/m² हैं। टॉर्सनल कंपन की आवृत्ति निर्धारित करें।
- b) What do you understand by transmissibility? What are the basic elements of vibratory system? What is degree of freedom?
 आप transmissibility से क्या समझते हैं? Vibratory प्रणाली के मूल तत्व क्या हैं? Degree of freedom क्या हैं?
3. a) How the natural frequency of torsional vibrations for a two rotor system is obtained?
 दो रोटर प्रणाली के लिए मरोड़ कंपन की प्राकृतिक आवृत्ति कैसे प्राप्त की जाती है?
- b) The measurements on a mechanical vibrating system show that it has a mass of 8kg and that the springs can be combined to give an equivalent spring of stiffness 5.4 N/mm. If the vibrating system have a dashpot attached which exerts a force of 40N when the mass has a velocity of 1m/s, find :
 एक यांत्रिक कंपन प्रणाली पर माप से पता चलता है कि इसमें 8 किलो का द्रव्यमान है और स्प्रिंग्स को बराबर कठोरता 5.4 N/mm के बराबर stiffness देने के लिए जोड़ा जा सकता है। यदि वाइब्रेटिंग सिस्टम में एक डैशपॉट संलग्न हो, जो द्रव्यमान का 1m/s का वेग होने पर 40N का बल लगाता है, तो पता लगायें
- Critical damping coefficient
 - Damping factor
 - Logarithmic decrement and
 - Ratio of two consecutive amplitudes
- एक यांत्रिक कंपन प्रणाली पर माप से पता चलता है कि इसमें 8 किलो का द्रव्यमान है और स्प्रिंग्स को बराबर कठोरता 5.4 N/mm के बराबर stiffness देने के लिए जोड़ा जा सकता है। यदि वाइब्रेटिंग सिस्टम में एक डैशपॉट संलग्न हो, जो द्रव्यमान का 1m/s का वेग होने पर 40N का बल लगाता है, तो पता लगायें
- क्रिटिकल डंपिंग गुणांक
 - डंपिंग फेक्टर
 - लघुगणक अपघटन, और
 - दो लगातार आयामों का अनुपात

4. a) What do you mean by the steady-state response of the system in case of forced vibration? What do you mean by the whirling or shaft? What is whirling or critical speed? फोर्सड कंपन के मामले में प्रणाली की steady-state प्रतिक्रिया से आपका क्या मतलब है? शाफ्ट के whirling से आपका क्या मतलब है? whirling या critical गति क्या है?
- b) Explain Maxwell's Reciprocal theorem. What is superposition and beat phenomenon? मैक्सवेल के पारस्परिक प्रमेय की व्याख्या कीजिए। सुपरपोजिशन और बीट इवेंट क्या हैं?
5. a) A spring-mass system has a natural period of 0.21 sec. What will be the new period if the spring constant is (i) increased by 50 percent and (ii) decreased by 50 percent? What do you mean by magnification factor? Also discuss its importance in brief. स्प्रिंग-भार प्रणाली में 0.21 सेकंड की एक प्राकृतिक अवधि है। नई अवधि क्या होगी यदि स्प्रिंग स्थिरांक (i) में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और (ii) में 50 प्रतिशत की कमी आई है? आवर्धन कारक से आपका क्या मतलब है? इसके महत्व पर भी संक्षेप में चर्चा करें।
- b) A child's swing consists of a seat hanging from four chains. A child is sitting quietly in a swing when a parent gently pulls and releases the seat. If the parent observes that it takes approximately 2 seconds for the child and swing to return, what is the length of the swing's hoist? What is flexibility and stiffness influence coefficient? एक बच्चे के झूले में चार चेन से लटकने वाली सीट है। झूले में एक बच्चा चुपचाप अंदर बैठा है जब एक माता-पिता धीरे से खींचते हैं और सीट छोड़ते हैं। यदि माता-पिता यह मानते हैं कि बच्चे के झूले को लौटने के लिए लगभग 2 सेकंड लगते हैं, झूले के फंदे की लम्बाई काय है? लचीलापन और कठोरता का गुणांक क्या है?
6. a) What is multifilar system? Where are they used? Find the natural frequency of vibratory system having a mass suspended from the free end of a mass less spring. Multifilar सिस्टम क्या है? वे कहाँ उपयोग किए जाते हैं? क्या एक व्यापक वसंत के मुक्त छोर से suspended द्रव्यमान वाले कंपन तंत्र की प्राकृतिक आवृत्ति का पता लगाएं।

- b) Find the steady-state amplitude as a function of damping factor and frequency ratio as a result of forcing due to unbalance in machinery. Explain with the help of plots.
मशीनरी में असंतुलन के कारण मजबूर होने के परिणामस्वरूप damping factor और आवृत्ति अनुपात के एक फलन के रूप में स्थिर-अवस्था आयाम का पता लगाएं। प्लॉट्स की मदद से समझाइये।
7. a) Derive the expression for frequency of free damped vibrations.
Free damped कंपनों की आवृत्ति के लिए अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें।
- b) In a spring mass vibrating system, the natural frequency of vibration is 3.56Hz. When the amount of the suspended mass is increased by 5kg, the natural frequency is lowered to 2.9 Hz. Determine the original unknown mass and the spring constant.
एक स्प्रिंग भार वाइब्रेटिंग सिस्टम में, कंपन की प्राकृतिक आवृत्ति 3.56 हर्ट्ज हैं। जब suspended द्रव्यमान की मात्रा 5 किलोग्राम बढ़ जाती है, तो प्राकृतिक आवृत्ति 2.9 हर्ट्ज तक कम हो जाती है। मूल अज्ञात द्रव्यमान और spring constant का पता लगाये।
8. a) What do you mean by under damping, over damping and critical damping? What do you mean by vibration isolation?
अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग से आप क्या समझते हैं? कंपन अलगाव से क्या मतलब है?
- b) Establish an expression for the natural frequency of free transverse vibration for a simply supported beam carrying a number of point loads, by
i) Energy method
ii) Dunkerley's method
कई बिन्दु भार वाली एक साधारण समर्थित बीम के लिए मुक्त अनुप्रस्थ कंपन की प्राकृतिक आवृत्ति की एक अभिव्यक्ति स्थापित करें।
i) ऊर्जा विधि द्वारा
ii) Dunkerley's की विधि द्वारा
